Especificação do Protocolo de Comunicação Serial Customizado

1. Visão Geral e Camada Física

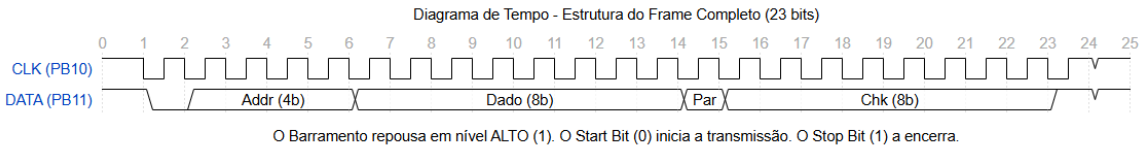
O protocolo desenvolvido consiste em uma comunicação serial síncrona e half-duplex, operando em uma topologia de barramento de dois fios: CLK (Clock) e DATA (Dados), com referência comum de terra (GND).

Para garantir a segurança elétrica e evitar curtos-circuitos caso ambos os nós tentem assumir o barramento simultaneamente, as portas de entrada e saída (GPIOs) foram configuradas no modo Open-Drain (Dreno Aberto) com resistores de Pull-up ativados internamente.

• Estado Ocioso (Idle): Ambas as linhas (CLK e DATA) repousam em nível lógico ALTO (3.3V).
• Domínio de Barramento: O microcontrolador gera um nível lógico BAIXO (0V) ativando o transistor interno para o GND, ou 'solta' a linha para transmitir um nível ALTO.

2. Formato do Frame (Pacote de Dados)

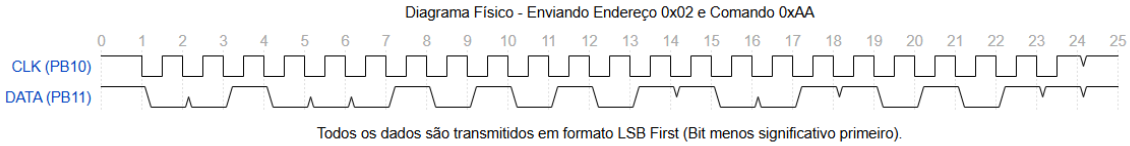
Para garantir a integridade da comunicação, os dados são encapsulados em um frame de 23 bits, transmitidos sequencialmente no formato LSB First (Bit menos significativo primeiro).



A estrutura do pacote obedece a seguinte organização:
• Bit 0 [Start Bit]: Fixo em 0. Sinaliza o início da transmissão.
• Bits 1 a 4 [Endereço]: 4 bits. Define o identificador do nó de destino.
• Bits 5 a 12 [Payload/Dado]: 8 bits. Carrega a informação útil.
• Bit 13 [Paridade]: 1 bit. Paridade Par calculada via XOR.
• Bits 14 a 21 [Checksum]: 8 bits. Soma aritmética simples dos valores de Endereço e Dado.
• Bit 22 [Stop Bit]: Fixo em 1. Sinaliza o encerramento do frame.

3. Diagrama de Tempo (Sincronismo)

Como o protocolo é síncrono, a linha de CLK dita o ritmo da amostragem dos bits na linha de DATA. A temporização (Bit Rate) é definida por software com meios-pulsos de 20 microssegundos.



A mecânica de transferência de 1 bit ocorre em três etapas:
1. Setup: O transmissor puxa CLK para BAIXO e define DATA.
2. Hold/Amostragem: O transmissor solta CLK (borda de subida), momento em que o receptor lê DATA.
3. Finalização: O transmissor puxa CLK novamente para BAIXO.

4. Fluxo da aplicação

Fluxo do Mestre (Transmissão):
1. Usuário aciona botão (com debounce de 250ms).
2. Mestre encapsula e transmite o frame.
3. Mestre aguarda ACK (~100ms).
4. Recebendo 0xCC → Sucesso; Timeout → Erro.

Fluxo do Escravo (Recepção):
1. Escravo aguarda borda de subida do clock.
2. Recebe 23 bits.
3. Valida checksum, paridade e endereço.
4. Executa ação correspondente.
5. Envia ACK (0xCC) ao Mestre.